

睿眸--驾驶注意力实时量化评估系统用户使用手册

1. 系统核心功能总览

1.1. 基于场景信息的注视对象检测功能

系统通过YOLOv8模型对驾驶员第一视角场景进行实时检测，可精准识别并划分出方向盘、仪表盘、车窗、后视镜、反光镜、雨刮器、环境、道路、路面汽车、车载空调等关键区域。同时，系统整合了开源视线追踪项目RT-GENE[1]，实现系统双目视线方向计算采样率为60Hz，通过获取视线向量，结合眼球特征点、相机参数及物理模型，利用几何投影模型实现从视线向量到视线落点的精准计算，实现基于场景信息的注视对象检测。

1.2. 驾驶信息统计数据库

系统采用MySQL关系型数据库作为核心存储引擎，构建了完整的驾驶员注意力检测数据管理体系。数据架构分为三层：驾驶员基础信息层用于维护驾驶员档案，包含个人信息、驾照类型及联系方式等；实验会话管理层可自动化处理实验全生命周期，从会话创建、进程监控到数据汇总，记录时间戳、持续时长、处理帧数等实验元数据；细粒度行为数据层实现帧级注意力数据的实时采集与存储，精确记录注视点坐标、区域分类、瞳孔尺寸变化及疲劳状态判断结果。

系统具备完善的数据管理与分析能力，支持完整的CRUD操作及多维度检索、统计分析，可按驾驶员、时间范围等条件进行数据查询与可视化展示。数据库采用优化的索引策略与分批处理机制，通过可配置采样频率（默认每10帧记录一次）平衡数据精度与系统性能。技术上通过外键约束和事务机制确保数据一致性，采用模块化设计支持功能扩展，并提供图形化管理界面与自动化数据处理流程，同时集成错误处理、连接诊断及数据备份等可靠性保障机制。

该数据库无缝集成视频文件处理与实时摄像头检测功能，为驾驶员注意力研究提供标准化数据管理方案，支持从实验设计、数据采集到结果分析的完整流程，可有效支撑驾驶行为分析、疲劳检测评估及安全性评估等应用场景。

1.3. 视觉注意力分配与视觉注视行为分析功能

系统具备全面的视觉注意力分配与注视行为分析能力。通过整合优化的视线追踪技术，结合眼球特征点（如眼角坐标）、视线方向向量、相机参数（焦距、位置偏移）及物理模型（像素压缩比例、相机高度），可精准计算视线在物理空间的落点坐标。同时，系统部署YOLOv8并且结合多特征融合模型作为疲劳监测模块[2]，单次成像数据对使用者疲劳预测的二分类AUC达到了0.8371

为解决个体差异导致的误差，系统配备了自适应标定系统：通过交互界面引导用户完成标定流程，记录17个关键点的注视数据（其中训练集用于模型训练，后续轨迹作为测试集），并提供多种代表点计算方法（中位数法、核密度估计、加权平均法）和映射模型训练方法（薄板样条插值、多项式回归），默认采用核密度估计结合薄板样条插值的组合方案，将原始视线落点校正至真实场景坐标系，显著提升不同个体、不同设备下的检测精度。

基于校正后的视线落点数据，系统可生成丰富的分析结果与可视化内容，包括：视线落点累计图（直观展示注意力集中区域）、逐帧视线数据记录表（便于精细化分析）、逐帧分割并标注视线向量与落点的图像集，以及叠加视线轨迹的可视化视频。这些成果可有效支撑注意力分配的量化评估，为驾驶行为分析提供全面数据支持。同时，系统采用轻量化几何模型，计算耗时低于30ms，满足实时性要求，并通过闪烁检测算法自动定位初始标定帧，减少人工干预，提升鲁棒性。

1.4.落点场景回放和录制功能

系统支持落点场景的实时录制与回放，便于对驾驶过程中的视线行为进行回溯分析。在录制过程中，通过结合标定系统的交互流程，可生成包含标定轨迹及对应面部状态的视频文件，完整记录标定过程中的视线变化与面部特征。

对录制的视频进行处理后，系统将输出一系列结构化结果与可视化内容，包括：存储代表点与标定点映射关系的标定结果数据、展示各标定点映射误差及分布的误差图、对比注视代表点与理论点的关系图（直观分析映射合理性）、标定时段内原始眼动点位置的散点图，以及基于时间的标定段划分图（展示各标定点的开始与结束帧）。

这些功能不仅实现了驾驶场景中叠加视线轨迹的回看功能，直观展示视线追踪的稳定性与准确性，还通过结构化存储标定结果与原始数据，为后续数据追溯、模型优化及多维度分析提供支持，同时兼容数据库集成，便于数据的统一管理 with 查询。

2. 系统运行环境说明与搭建

Python版本需为3.9，建议使用Anaconda创建虚拟环境，并在虚拟环境中安装依赖库。请在conda环境下进入代码目录./base_prog，并且输入下面代码即可一键配置好基础环境。

```
conda env create -f environment.yml
```

3. 系统的使用说明

3.1.系统的硬件要求

3.1.1.双目近景相机

双目近景相机采用普通相机与红外相机组合，两者性能需满足：

- 帧率至少达到60FPS；
- 普通相机分辨率至少为1080p，红外相机分辨率至少为720p。

本系统搭建时使用的双目近景相机为小虎摄像头模组高清200万像素红外摄像头及大疆Pocket 3。

3.1.2.远景相机

远景相机通过VR眼镜实现场景显示，VR眼镜性能需满足：

- 视频流帧率至少达到60FPS；
- 分辨率至少设置为1080p。

本系统搭建时使用的VR眼镜为PICO 4。

3.2.系统参数测量及操作流程

3.2.1.第一步：相机标定与环境配置

设备摆放规范：

- 摄像头居中固定于显示屏正后方
- 摄像头光轴保持水平
- 显示屏平面保持垂直
- 摄像头光心、显示屏中心、人脸中心三点共线
- 被试者头部正对摄像头，保持静止姿态（视线可轻微下看）

必测几何参数（单位：cm）：

- 显示屏上沿距桌面高度：SCREEN_TOP
- 显示屏下沿距桌面高度：SCREEN_BOTTOM
- 显示屏物理宽度：SCREEN_WIDE
- 摄像头镜头中心距桌面高度：O3_HEIGHT
- 摄像头到显示屏垂直距离：O3_TO_SCREEN
- 摄像头到人脸中心水平距离：O3_TO_FACE

摄像头配置：

- 镜像模式：MIRROR（1=启用镜像模式，0=禁用）
- 人脸取景要求：
 - 人脸需完整入镜，且尽量充满人脸区域（通过调整焦距实现）
 - 焦距固定后禁止变更，否则需重新标定FOCUS变量
- 人像画面边界坐标（像素坐标系）：
 - 左边界：FACE_LEFT
 - 上边界：FACE_TOP
 - 右边界：FACE_RIGHT
 - 下边界：FACE_BOTTOM
 - 示例：屏幕分辨率1920×1080时，若人脸检测框如图示：
 - FACE_LEFT = 39px
 - FACE_TOP = 39px
 - FACE_RIGHT = 451px（计算：1920 - 1469）
 - FACE_BOTTOM = 554px（计算：1080 - 526）

相机标定流程：

1. 焦距标定与眼部参数计算

1. 在后续注视点标定录制过程中，将已知长度 w （cm）的标定参照物（建议使用刻度尺）置于前额处
2. 录制完成后提取清晰帧，测量参照物对应像素长度 p （px）
3. 计算焦距参数：
$$[\text{FOCUS}] = \frac{[\text{O3_TO_FACE}] \times p}{w}$$
4. 测量双眼生理参数：
 - 选取左右眼内外眦（眼角）特征点（即眼白与眼皮交界处）
 - 测量眼宽（内外眼角）的像素距离 p_{eye}
 - 计算实际眼宽：
$$[\text{EYE_WIDTH}] = \frac{[\text{FOCUS}] \times w}{p_{\text{eye}}}$$

5. 设置分辨率压缩系数:
$$[\texttt{K_PX_COMPRESS}] = \frac{\texttt{\{视频原始分辨率\}}}{\texttt{\{截图分辨率\}}}]$$
 (分辨率相同时取1.0)

2. 注视点映射关系标定

1. 使用屏幕录制软件同时捕获显示屏内容与摄像头画面
 - 帧率: $\geq 60\text{fps}$
 - 输出格式: MP4
 - 人脸区域占比 $\leq 25\%$ 屏幕面积
2. 运行标定程序calibration.html, 按提示完成17点标定流程
3. 执行映射关系生成: 注: “计算每个标定点的代表坐标”有3种方法: {'median', 'kde', 'weighted'}; “训练映射模型”有2种模型: {'tps' 或 'poly'}。默认使用'kde'+ 'tps', 如有需要请在代码中自行更改。
4. 输出映射关系文件: calibration_result.npy

示例: 屏幕分辨率1920×1080时, 若人脸检测框如图1所示:

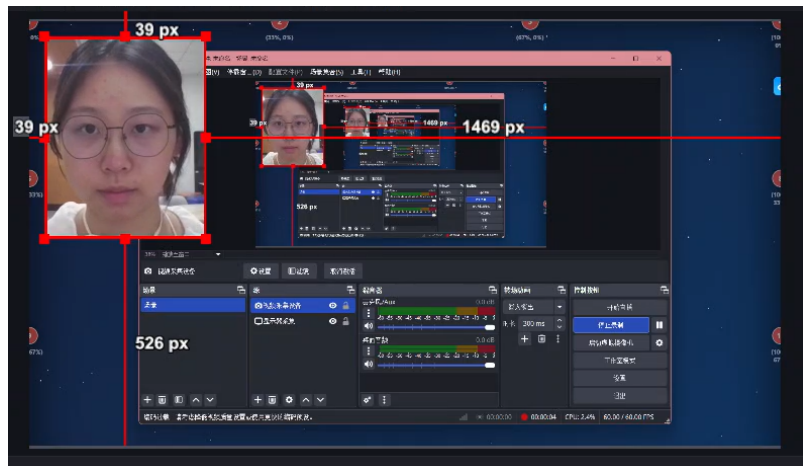


图1: 人脸检测框

3.2.2.第二步: 数据库配置与初始化

数据库是系统数据存储与管理的核心组件, 在使用系统前需完成数据库的配置与初始化工作。

1. 数据库连接参数配置

需要修改两个文件中的数据库连接参数以匹配本地MySQL环境:

1. 修改主程序配置文件gui_english.py中的数据库连接参数:

```
self.db_config_db = {
    "host": "localhost",
    "user": "root",
    "password": "",
    "database": "driver_attention_db",
    "unix_socket": "/home/public/mysql/mysql.sock",
    "port": 3307,
    "charset": "utf8mb4"
}
```

2. 修改数据库设置脚本`setup_database.py`中的相同连接参数，确保配置一致。

参数说明：

- `host`: MySQL服务器地址，本地服务器一般为“localhost”
- `user`: 数据库登录用户名
- `password`: 登录密码（根据实际设置填写）
- `database`: 数据库名称，默认为“driver_attention_db”
- `port`: 数据库端口，默认3307（根据实际设置修改）

2. 数据库初始化 完成参数配置后，执行以下步骤初始化数据库：

1. 打开终端，进入程序目录：

```
cd /home/public/base_prog
```

2. 运行数据库设置脚本：

```
python setup_database.py
```

3. 在脚本交互界面中，选择“1”初始化数据库（首次使用），或选择“2”测试数据库连接。

数据库初始化将自动创建以下数据表结构：

- `drivers`: 存储驾驶员基本信息（ID、姓名、驾照类型等）
- `experiments`: 记录实验概要数据（时间、时长、帧数等）
- `attention_data`: 保存帧级注意力数据（注视点、瞳孔大小等）

3. 权限与故障排除 确保MySQL用户具有以下权限：

- 数据库创建权限
- 表创建与修改权限
- 数据插入、查询、更新和删除权限

常见问题处理：

- 连接失败：检查MySQL服务是否启动、用户名密码是否正确、防火墙设置
- 权限错误：确认数据库用户具有足够操作权限
- 编码问题：确保使用utf8mb4字符集（配置文件已默认设置）

3.2.3.第三步：系统的使用流程说明

原项目模型已完成训练，预训练权重无需修改；若重新适配新相机，需根据第一步测量的参数修改对应代码文件（具体修改位置参见代码注释）。

修改完成后，运行`gui.py`文件，打开后界面如图2所示：

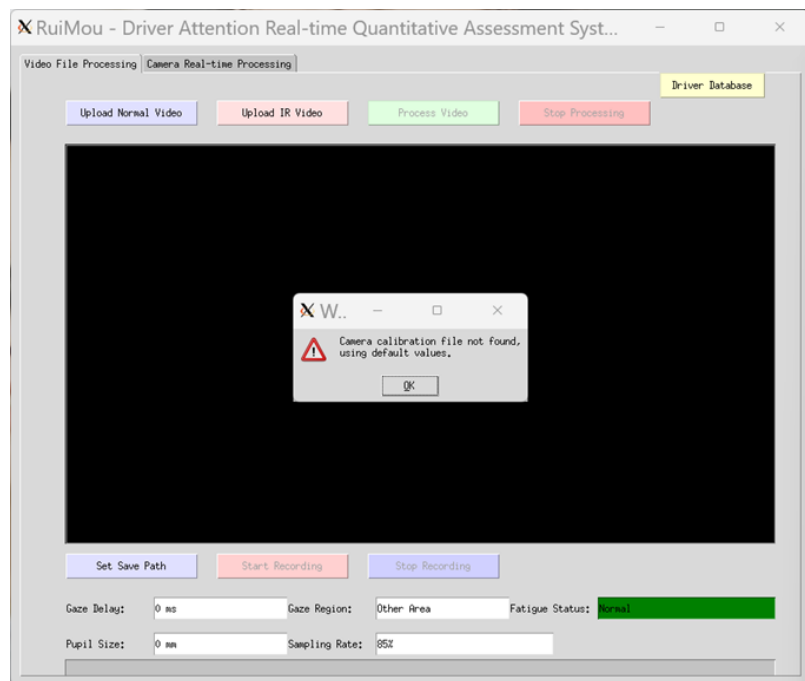


图2：系统主界面

若目录中未找到相机校准文件，系统将弹出提示框，处理过程将使用默认值。此时选择“OK”即可，如图3所示：

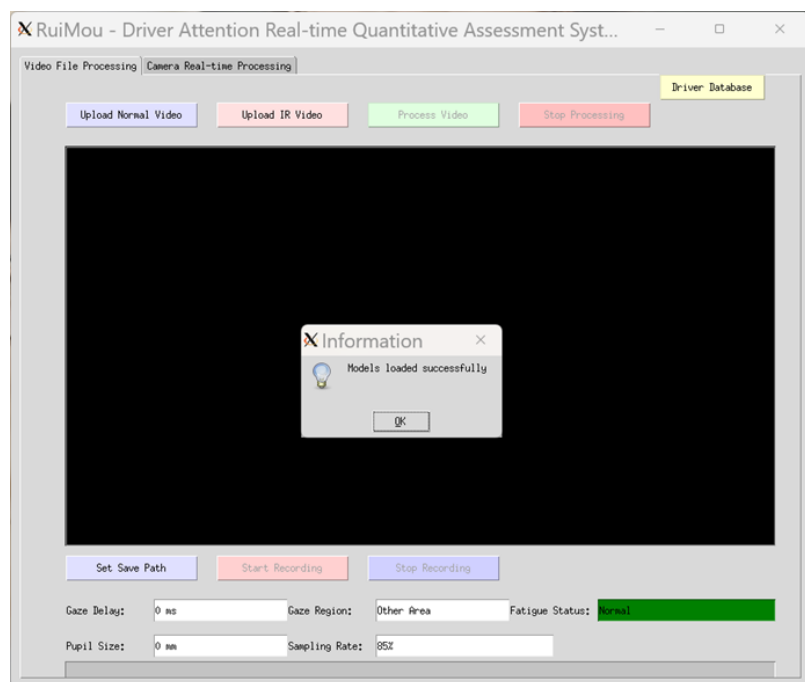


图3：相机校准文件缺失提示

模型加载完成后，将弹出信息框，选择OK确认。确认后可看到完整界面，界面顶部有两个选项卡，分别用于选择视频检测和实时摄像头检测。

视频处理界面（如图4所示）

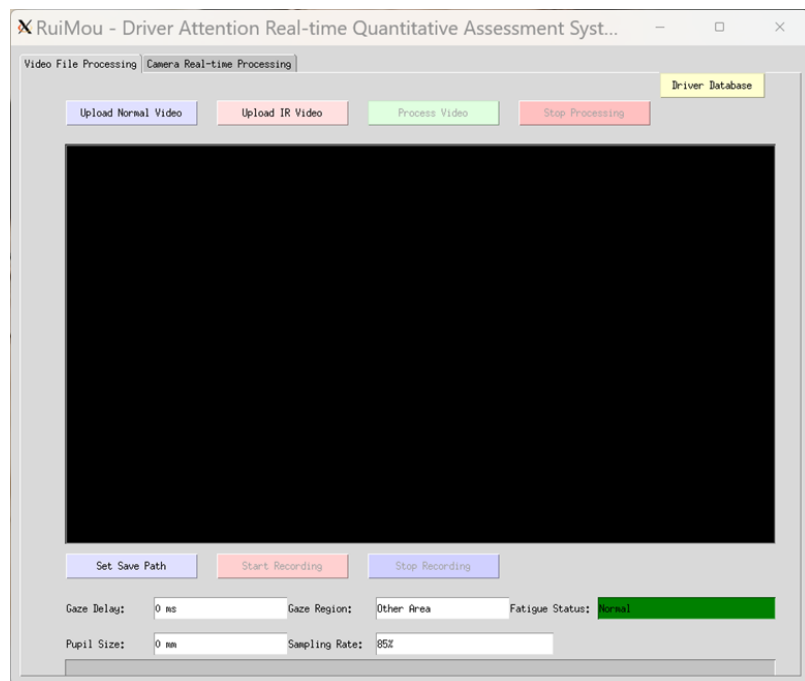


图4：视频处理界面

视频检测界面由三部分组成：视频处理控制按钮、处理参数显示区域、处理视频显示区域。

1. 视频控制处理按钮（如图5所示）

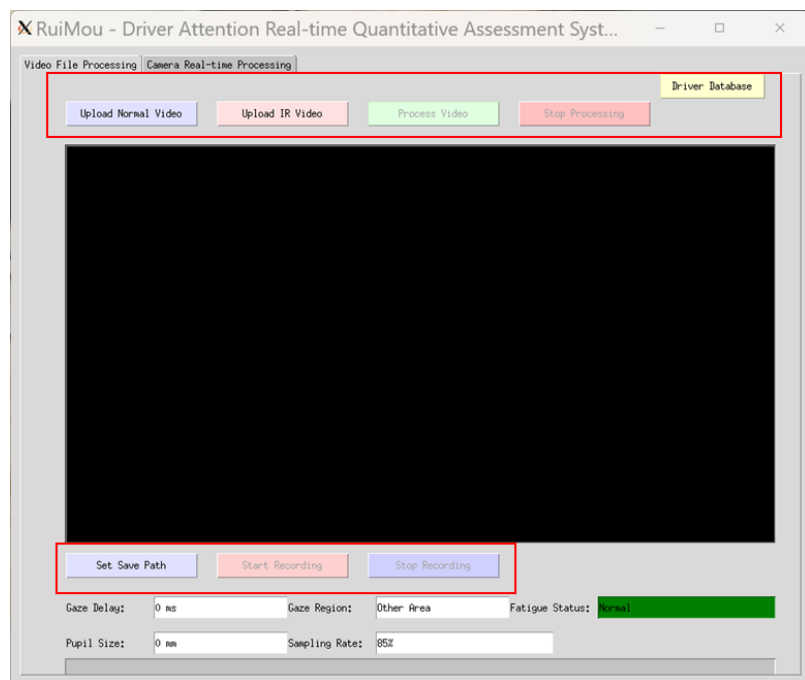


图5：视频处理控制按钮

上图红框部分为视频处理控制按钮。处理视频前，需上传两个视频：含人脸与场景的视频及对应时间的红外人眼视频。

点击“Upload Normal Video”，选择含人脸、场景的视频路径，如图6所示：

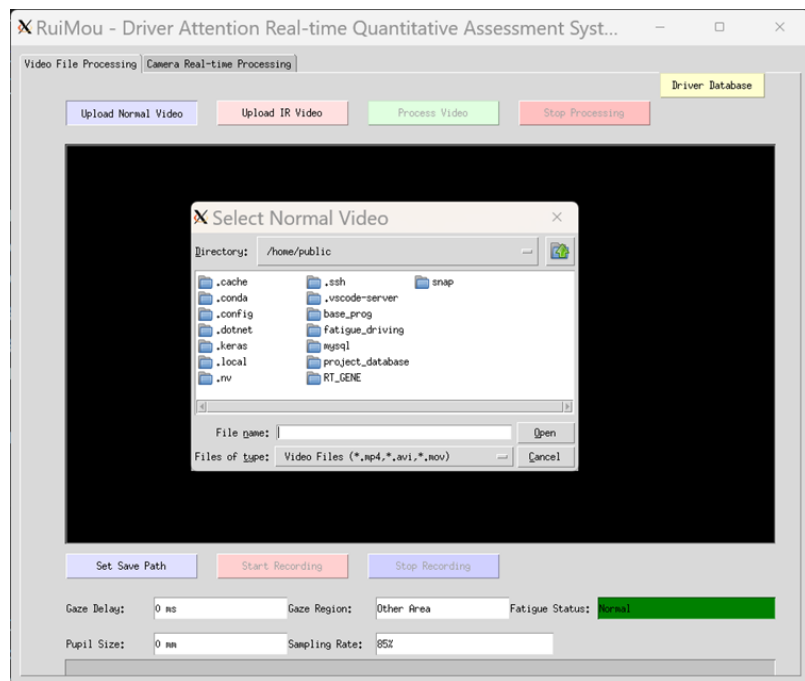


图6：选择场景视频路径

选择完毕后点击OK，所选视频名称将显示在“Upload Normal Video”按钮上。同理，选择并上传红外视频。两个视频均上传完成后，“Process Video”选项将变为绿色，代表可开始处理，如图7所示：

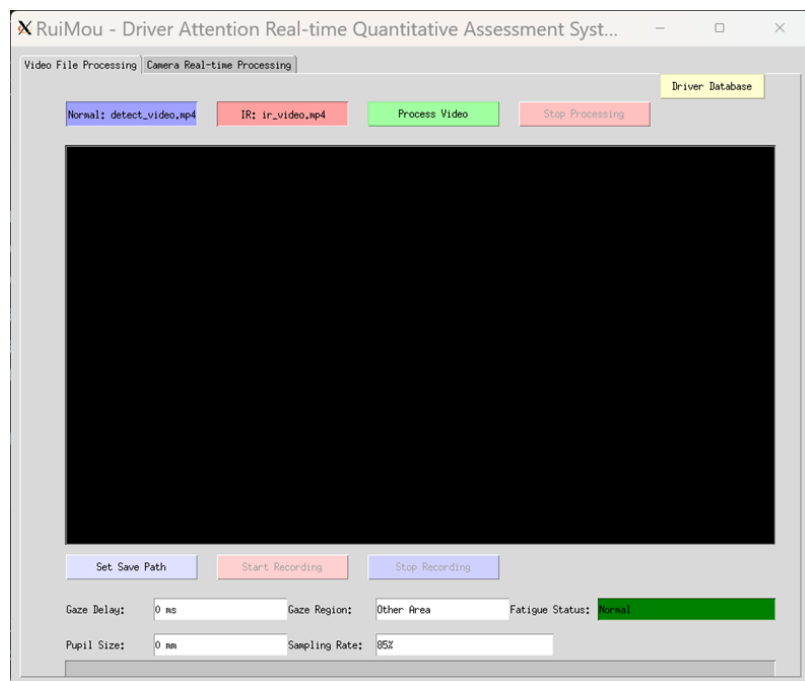


图7：视频上传完成状态

若需录制处理后的视频片段，可选择界面下半部分的“Set Save Path”以指定录制视频的保存路径，如图8所示：

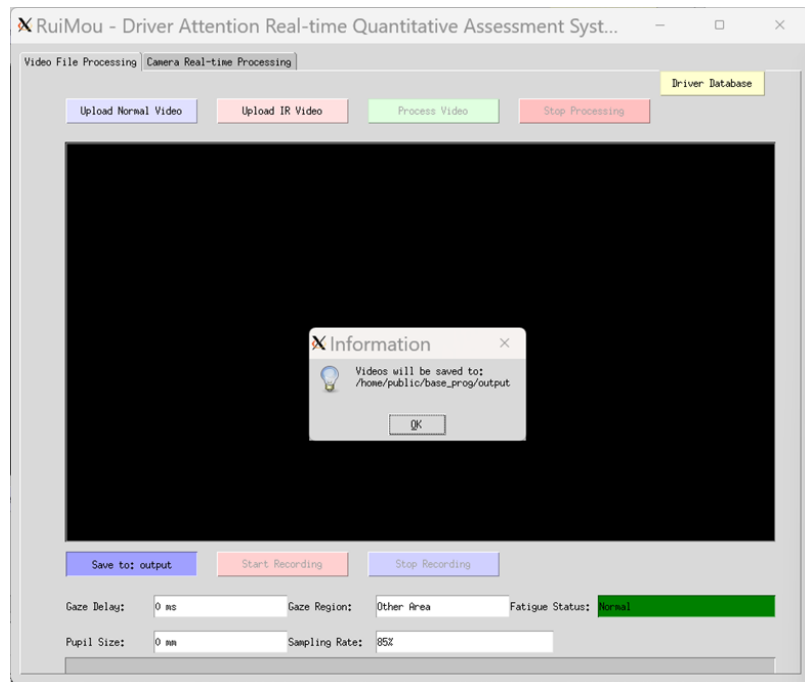


图8：设置视频保存路径

选择完毕后将弹出信息框，展示所选路径；同时，“Set Save Path”按钮将显示为保存的目标文件夹。开始处理视频后，点击“Start Recording”开始录制，点击“Stop Recording”结束录制，录制完成后可在对应目录下查看视频文件，如图9所示：

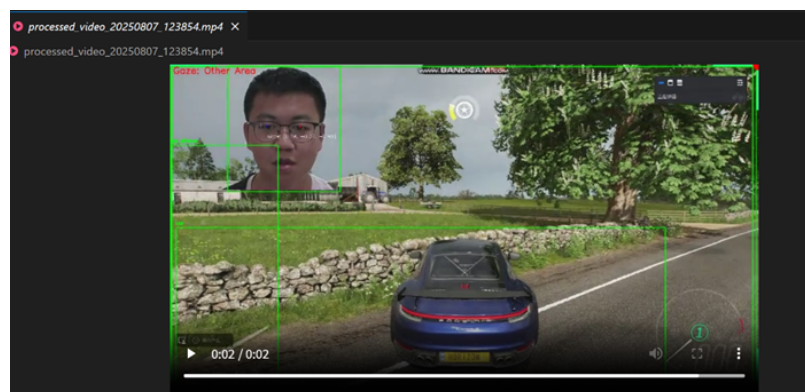


图9：视频录制控制

点击“Process Video”按钮开始处理视频，此时需选择相应的驾驶员，如图10所示：

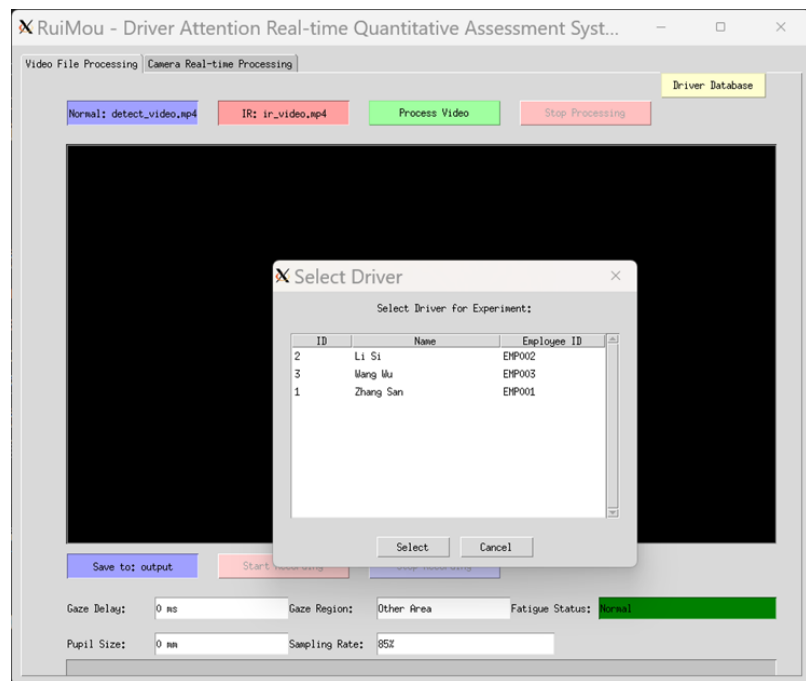


图10：选择驾驶员

若需终止处理，选择“Stop Processing”即可。

2. 视频显示区域（如图11所示）

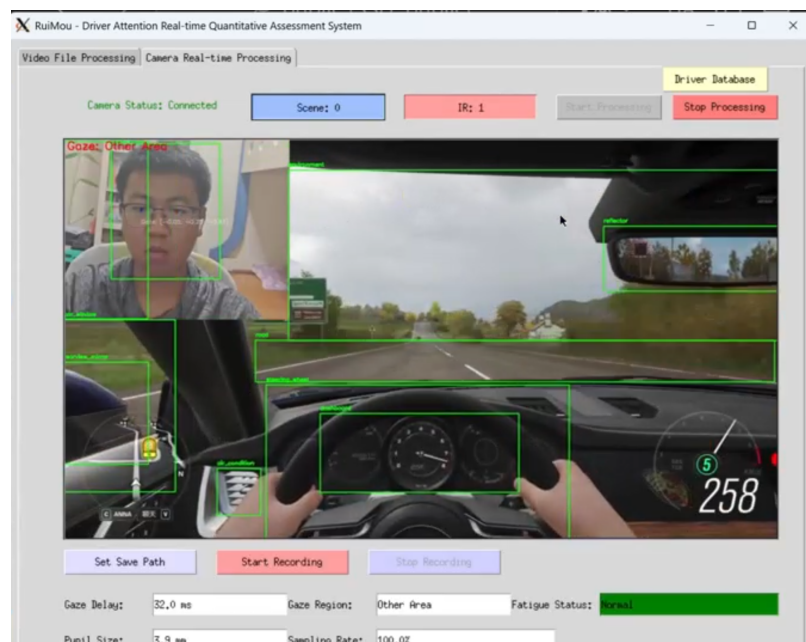


图11：视频显示区域

检测过程中，视频显示区域将实时展示各物品区域、视线落点及视线向量。

3. 参数显示区域（如图12所示）

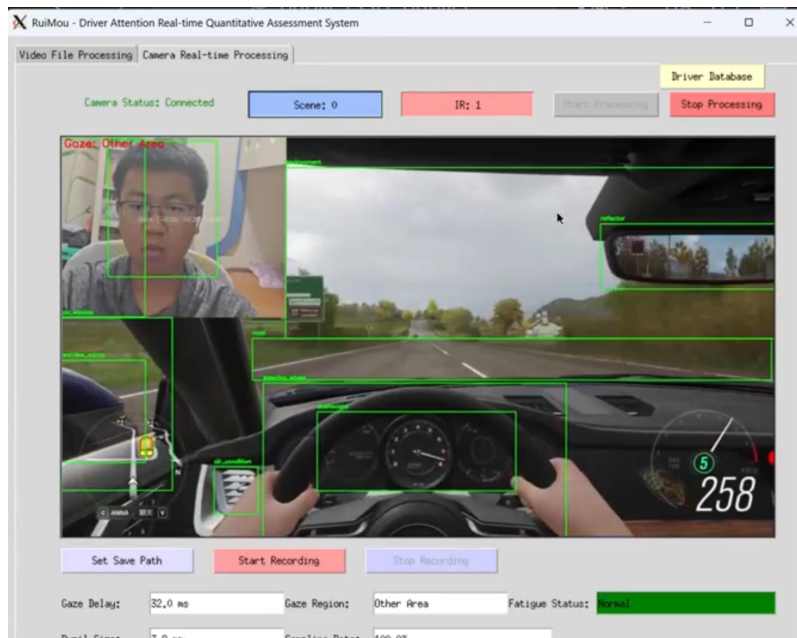


图12：参数显示区域

红框部分为参数显示区域，展示的参数包括：

- 视线向量获取延时（Gaze Delay）
- 视线落点区域（Gaze Region）
- 疲劳状态（正常/疲劳）（Fatigue Status）
- 瞳孔直径（Pupil Size）
- 视线落点采样率（Sampling Rate）

界面最底部有处理进度条，实时展示处理进度。

4. 数据库界面展示 视频处理完成后，实验数据将自动存储至数据库。访问数据库界面时，点击“Driver Database”按钮，系统将弹出数据库窗口，如图13所示：

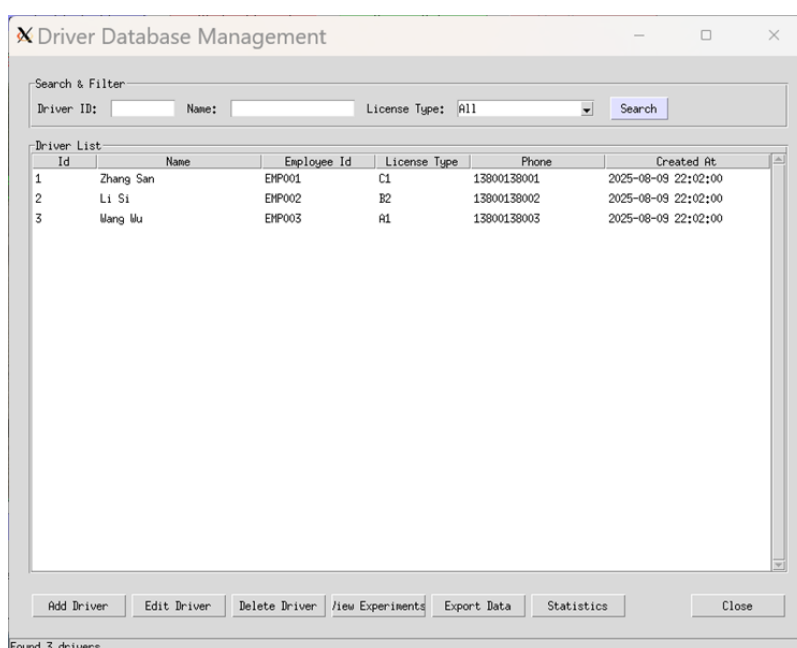
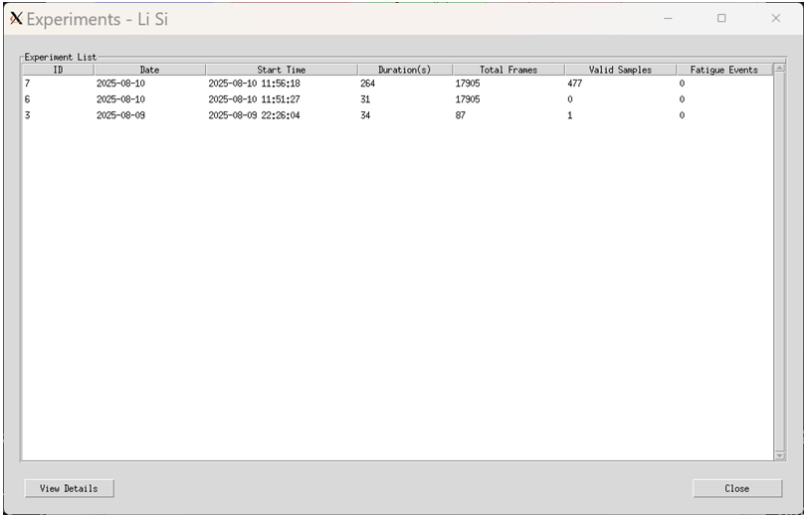


图13：数据库窗口

数据库管理界面功能包括：

- 驾驶员信息管理：添加、编辑、删除驾驶员信息
- 搜索功能：支持按ID、姓名、驾照类型搜索
- 数据导出：将驾驶员列表导出为CSV文件
- 统计分析：显示驾驶员总数、类型分布等统计信息

点击“View Experiments”，可查看选定驾驶员的所有实验记录，如图14所示：



ID	Date	Start Time	Duration(s)	Total Frames	Valid Samples	Fatigue Events
7	2025-08-10	2025-08-10 11:56:18	264	17905	477	0
6	2025-08-10	2025-08-10 11:51:27	31	17905	0	0
3	2025-08-09	2025-08-09 22:28:04	34	87	1	0

图14：实验数据查看界面

在实验记录界面中，可查看每次实验的基本信息（日期、时长、总帧数等），点击“View Details”可查看该实验的帧级详细数据，包括注视区域、注视点坐标、瞳孔大小和疲劳状态等信息。

摄像头实时检测界面（如图15所示）

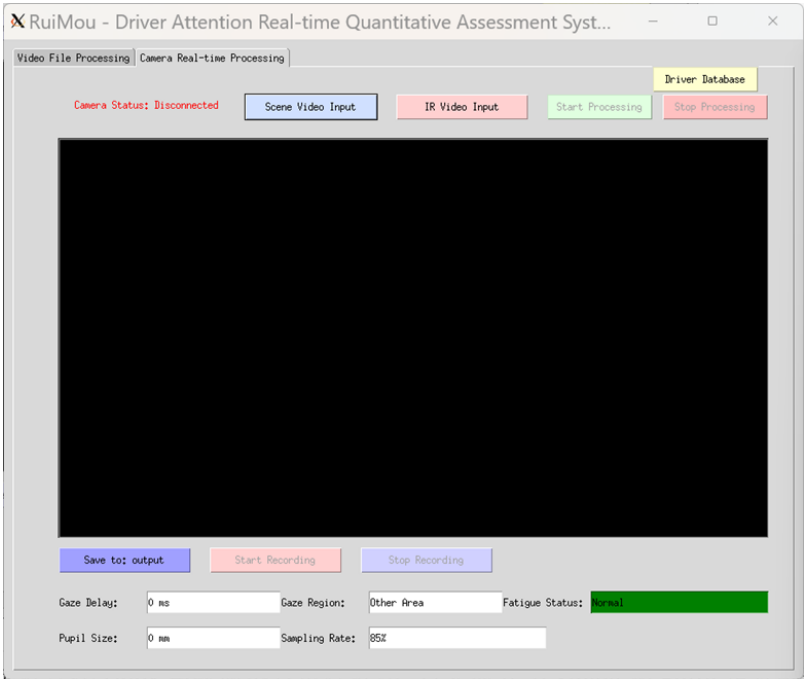


图15：摄像头实时检测界面

摄像头检测界面与视频录制界面组成相同，差异在于需接入人脸、场景视频流及拍摄人眼的红外视频流。这里推荐使用OBS Studio软件，可以将人脸视频与场景视频结合起来传入系统，录屏期间玩家能看到全部屏幕。

点击“Scene Video Input”，输入摄像头编号或视频流URL，如图16所示：

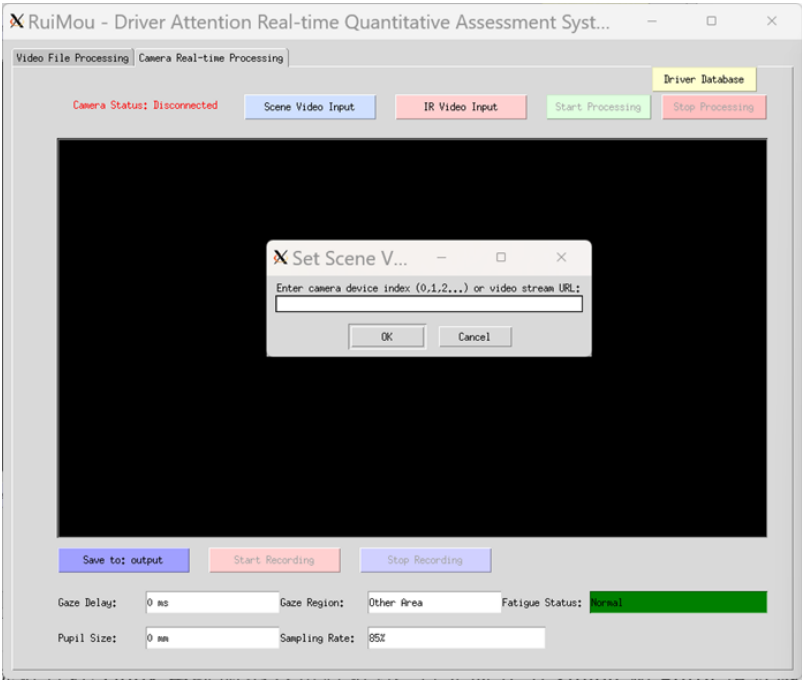


图16：输入摄像头信息

摄像头选择完毕后，可按照视频处理的功能与流程进行操作。

注：若需远程连接Linux系统服务器运行程序，需先安装Xming和Putty以转发图形界面。

参考文献

[1] Fischer, T., et al. (2018). RT-GENE & RT-BENE: Real-Time Eye Gaze and Blink Estimation in Natural Environments. ECCV Workshops. [2] Ultralytics. (2023). YOLOv8 Documentation. url={<https://docs.ultralytics.com/>}